华清远见
HQYJ.COM

# 距离计算方式

韩雁泽

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

# 目录

CONTENTS


01. 欧式距离

02. 曼哈顿距离

03. 切比雪夫距离

04. 余弦相似度

05. 汉明距离

06. 闵可夫斯基距离

07. Jaccard指数

08. 半正矢距离


华清远见 HQYJ.COM

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

# 欧式距离

华清远见 HQYJ.COM

**定义**

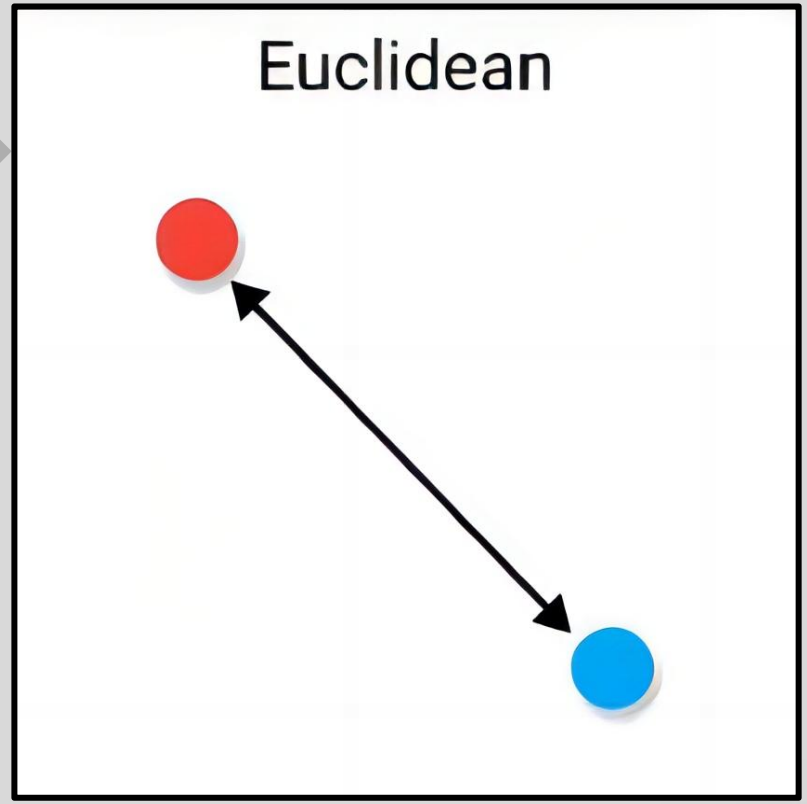
欧式距离是最常见的距离度量方法，也称为直线距离。在二维空间中，欧式距离计算两点之间的直线距离。

**公式**

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2}$$

**缺点**

缺点：在使用此距离度量之前，需要对数据进行标准化。随着数据维数的增加，欧氏距离的用处也就越小。




华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

# 曼哈顿距离

华清远见 HQYJ.COM

**定义**

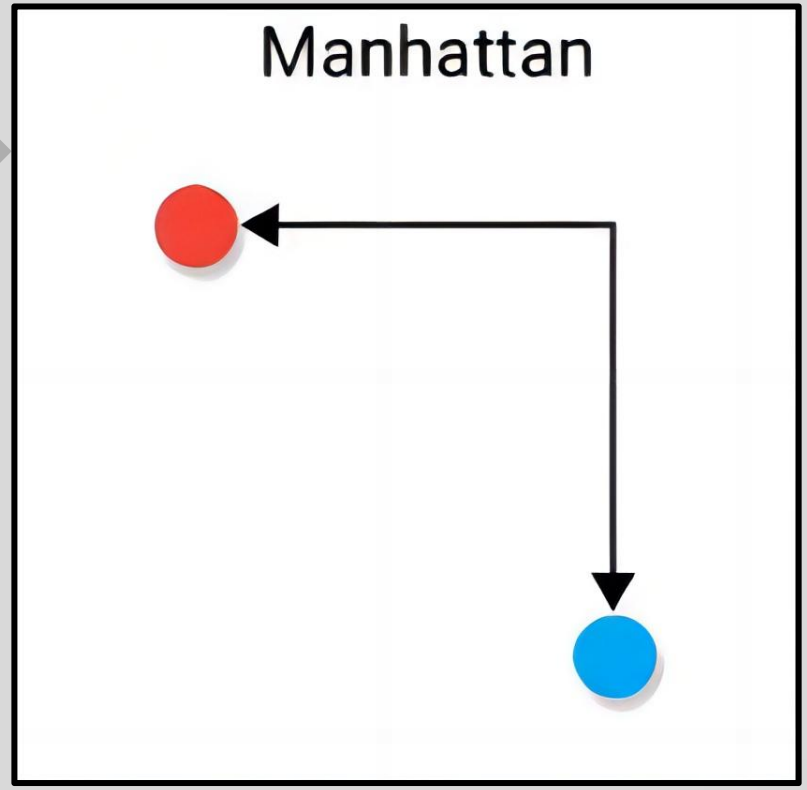
曼哈顿距离是计算两点之间水平或垂直线段的距离之和，也称为城市街区距离或L1距离。

**公式**

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|$$

**缺点**

缺点：由于它不是可能的最短路径，它比欧几里得距离更有可能给出一个更高的距离值。随着数据维数的增加，曼哈顿距离的用处也就越小。




华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

# 切比雪夫距离

华清远见 HQYJ.COM

**定义**

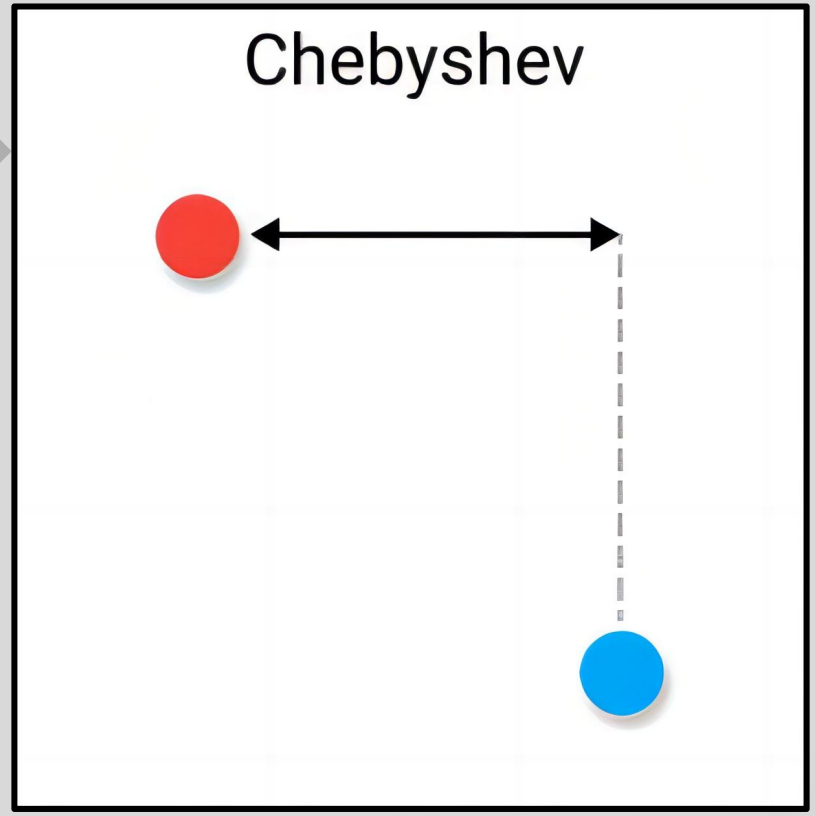
切比雪夫距离是计算两点在各个坐标上的差的绝对值的最大值。

**公式**

$$\max_{i=1}^{n} |x_i - y_i|$$

**缺点**

缺点：切比雪夫通常用于非常特定的用例，这使得它很难像欧氏距离那样作通用的距离度量。




华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

# 余弦相似度

华清远见 HQYJ.COM

**定义**

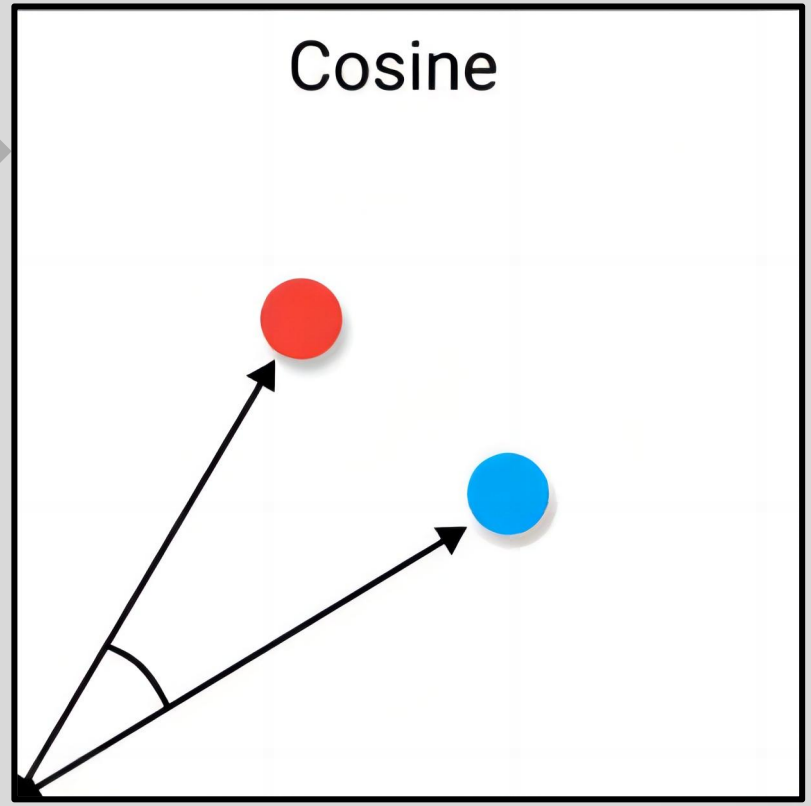
余弦相似度是两个向量之间的夹角余弦值，表示两个向量的方向差异，而不是长度差异。

**公式**

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot y_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n} y_i^2}}$$

**缺点**

缺点：余弦相似度无法捕捉向量的幅度信息，只考虑方向。




华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

# 汉明距离

华清远见 HQYJ.COM

**定义**

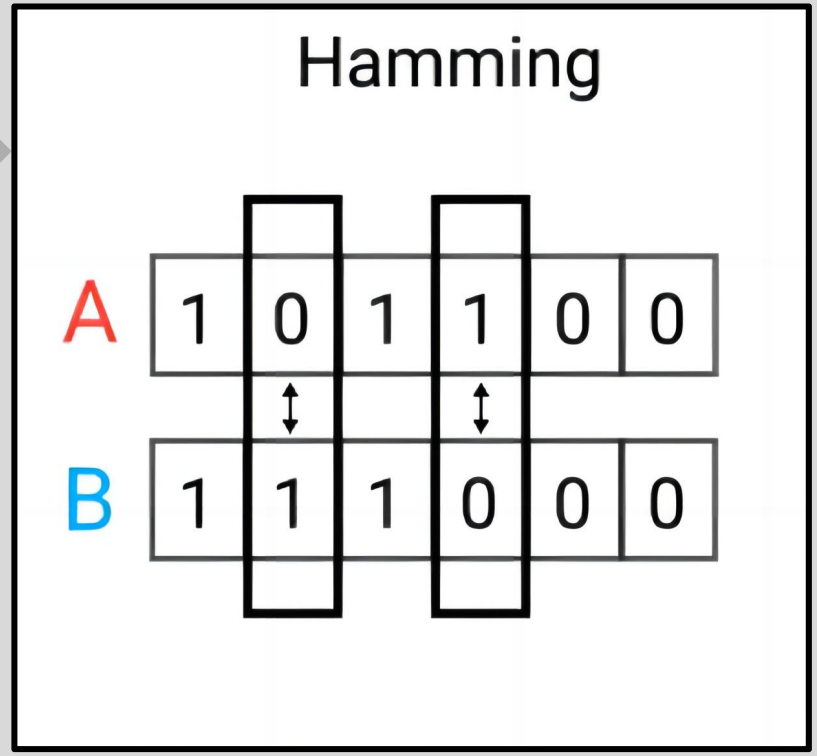
汉明距离用于衡量两个等长字符串在相同位置上不同字符的个数。

**公式**

$$\sum_{i=1}^{n} \mathrm{int}(x_i \neq y_i)$$

**缺点**

缺点：当两个向量的长度不相等时，很难使用汉明距离。




华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

# 闵可夫斯基距离

华清远见 HQYJ.COM

**定义**

闵可夫斯基距离是欧式距离和曼哈顿距离的泛化。

p=1 -曼哈顿距离

p=2 -欧氏距离

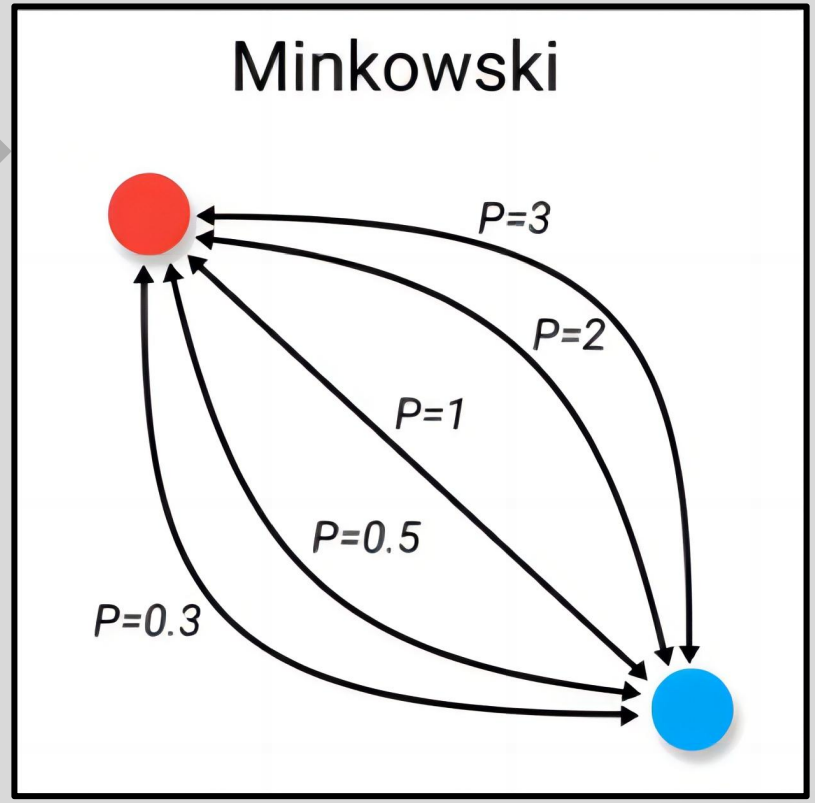
p=∞- 切比雪夫距离

**公式**

$$\left(\sum_{i=1}^{n}|x_i-y_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

**缺点**

缺点：使用参数p实际上可能很麻烦。




华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

# Jaccard指数

华清远见 HQYJ.COM

**定义**

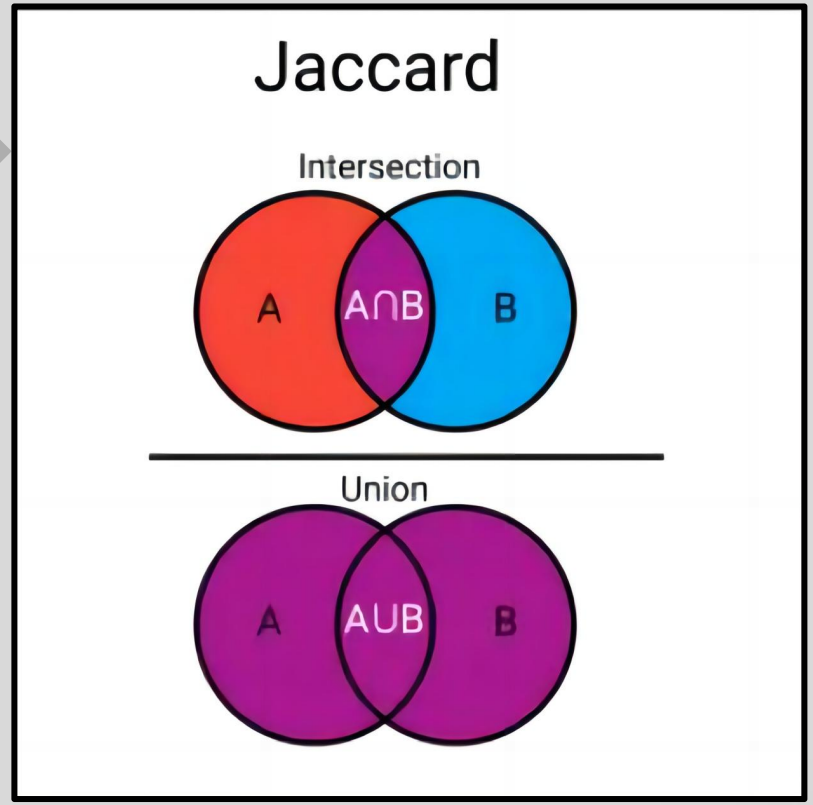
Jaccard指数用于计算两个集合的相似度。

**公式**

$$\frac{|X \cap Y|}{|X \cup Y|}$$

**缺点**

缺点：它受到数据大小的很大影响。 大型数据集可能会对指数产生很大影响，因为数据量大的话可能显著增加并集，同时保持交集不变。




华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

# 半正矢距离

华清远见 HQYJ.COM

**定义**

用于地理坐标系统中两个经纬度点之间的距离。

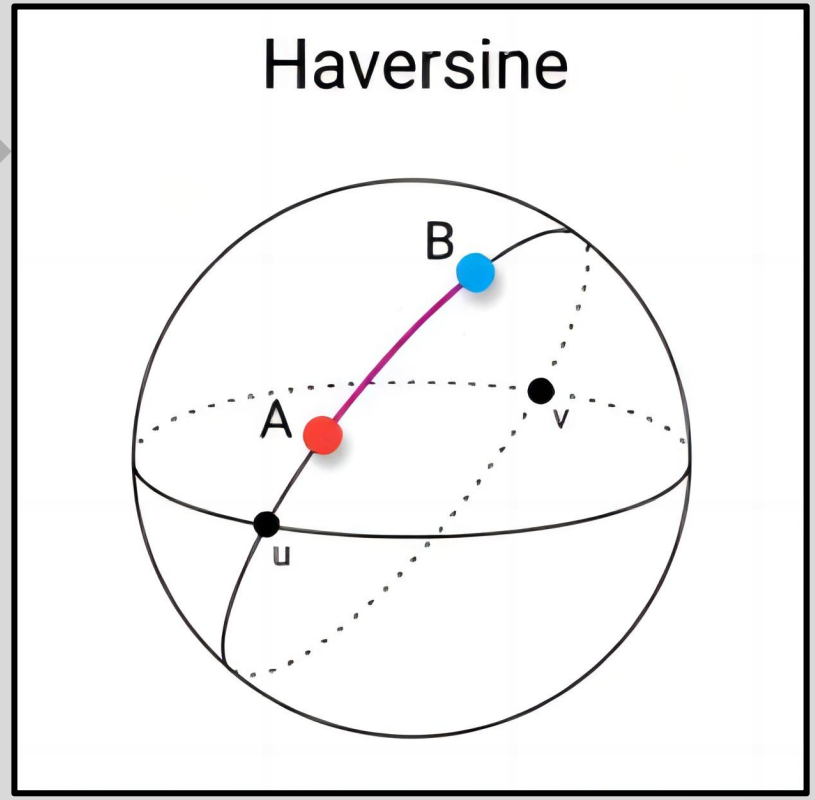
**公式**

$$d = 2R\arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\phi_2-\phi_1}{2}\right)+\cos(\phi_1)\cos(\phi_2)\sin^2\left(\frac{\lambda_2-\lambda_1}{2}\right)}\right)$$

d 是两点之间的半正矢距离；R 是地球的半径；ϕ1和ϕ2是第一点和第二点的纬度，λ1和λ2是第一点和第二点的经度以弧度表示。

**缺点**

缺点：切比雪夫通常用于非常特定的用例，这使得它很难像欧氏距离那样作通用的距离度量




华清远见元宇宙实验中心 vyzlab.com.cn

华清远见
HQYJ.COM

# 科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

**了解更多信息请访问：**

集团官网：www.hqyj.com

创客学院网址（在线课程）：www.makeru.com.cn

研发中心网址（研发产品）：www.fsdev.com.cn

元宇宙实验中心网址（在线实验）：www.yyzlab.com.cn

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn